

Analisis Korespondensi

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Definisi

- Analisis Korespondensi (AK) atau *Correspondence Analysis (CA)* adalah sebuah teknik statistik eksplorasi yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori.
- Secara sederhana, AK membantu kita melihat "kedekatan" atau **asosiasi** antara kategori-kategori dari variabel yang berbeda.
- **Tujuan Utama:** Memetakan kategori-kategori dari baris dan kolom tabel ke dalam sebuah ruang berdimensi rendah (biasanya 2D).

Konsep Dasar

- Proses Analisis Korespondensi pada dasarnya mengubah tabel frekuensi menjadi sebuah representasi grafis.

1. Tabel Kontingensi: Titik awal dari Analisis Korespondensi adalah tabel kontingensi. Tabel ini menyajikan frekuensi atau jumlah observasi untuk setiap kombinasi kategori dari dua atau lebih variabel.

	Pelajar	Karyawan Swasta	Wiraswasta
Merek A	50	15	10
Merek B	12	60	25
Merek C	5	20	55

Konsep Dasar

2. Profil Baris dan Kolom: Analisis ini kemudian menghitung "profil" untuk setiap baris dan kolom. Profil adalah frekuensi relatif dalam satu baris atau kolom. Misalnya, profil untuk "Merek A" akan menunjukkan proporsi peminatnya yang merupakan pelajar, karyawan, dan wiraswasta.

3. Jarak Chi-Square (χ^2): Bukan menggunakan jarak Euklidian biasa, Analisis Korespondensi menggunakan metrik yang disebut jarak Chi-Square. Jarak ini mengukur perbedaan antara profil-profil yang diamati. Semakin kecil jarak Chi-Square antara dua kategori, semakin mirip profil mereka, dan artinya semakin kuat asosiasi di antara keduanya.

Konsep Dasar

4. Reduksi Dimensi dan Inersia: Mirip dengan PCA yang menjelaskan varians, Analisis Korespondensi menjelaskan inersia. Inersia total adalah ukuran seberapa besar penyebaran atau variasi dalam data. Teknik ini mengekstrak dimensi (sumbu) baru yang menangkap sebagian besar inersia total. Dimensi pertama menangkap variasi terbesar, dimensi kedua menangkap variasi terbesar berikutnya, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan data hanya dalam beberapa dimensi pertama (biasanya dua) tanpa kehilangan banyak informasi.

Peta Persepsi (Biplot)

- Keluaran utama dari Analisis Korespondensi adalah sebuah grafik yang disebut peta persepsi atau biplot.
1. Titik: Setiap kategori dari variabel baris dan kolom direpresentasikan sebagai sebuah titik pada peta.
 2. Kedekatan Antar Titik (dalam satu variabel): Titik-titik kategori dari variabel yang sama yang letaknya berdekatan menunjukkan bahwa mereka memiliki profil yang serupa. Misalnya, jika titik "Merek A" dan "Merek D" berdekatan, artinya kedua merek tersebut disukai oleh kelompok konsumen yang mirip.
 3. Kedekatan Antar Titik (antar variabel): Kedekatan antara titik dari variabel baris dan titik dari variabel kolom menunjukkan adanya asosiasi. Jika titik "Merek A" sangat dekat dengan titik "Pelajar", ini mengindikasikan bahwa pelajar cenderung lebih banyak memilih Merek A.
 4. Jarak dari Titik Pusat (Origin): Titik yang berada jauh dari pusat (titik 0,0) memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap inersia total dan merupakan kategori yang lebih "khas" atau berbeda. Sebaliknya, titik yang dekat dengan pusat merepresentasikan kategori yang lebih "rata-rata" atau umum.

Tabel Kontingensi

- **Matriks kontingensi** (atau lebih sering disebut **tabel kontingensi**) adalah sebuah tabel yang menampilkan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel kategori secara bersamaan. Sederhananya, tabel ini "menghitung" berapa kali setiap kombinasi kategori dari variabel-variabel tersebut muncul dalam data.
- Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah ada **hubungan (asosiasi)** antara variabel-variabel tersebut.

Tabel Kontingensi

- Misalkan kita melakukan survei terhadap 100 orang untuk mengetahui hubungan antara **Gender** dan **Platform Media Sosial Favorit**. Hasilnya kita sajikan dalam matriks kontingensi 2x3 (2 baris Gender, 3 kolom Platform) berikut:

	Platform A	Platform B	Platform C	Total Baris
Pria	10	30	5	45
Wanita	25	20	10	55
Total Kolom	35	50	15	100 (Total Keseluruhan)

- Ada 30 Pria yang menyukai Platform B.
- Ada 25 Wanita yang menyukai Platform A.
- Total ada 45 responden Pria dan 55 responden Wanita.
- Total ada 50 responden yang menyukai Platform B.

Frekuensi Relatif

- **Frekuensi relatif** mengubah hitungan mentah (frekuensi absolut) dari matriks kontingensi menjadi **proporsi atau persentase**. Ini membuatnya lebih mudah untuk membandingkan distribusi antar kelompok, terutama jika jumlah total setiap kelompok berbeda.
- Frekuensi relatif dihitung dengan rumus:

$$\text{Frekuensi Relatif} = \text{Frekuensi Suatu Kategori} / \text{Total Frekuensi}$$

- Tiga jenis frekuensi relatif :
 1. Frekuensi Relatif terhadap Total Keseluruhan
 2. Frekuensi Relatif terhadap Total Baris
 3. Frekuensi Relatif terhadap Total Kolom

Frekuensi Relatif terhadap **Total Keseluruhan**

	Platform A	Platform B	Platform C
Pria	$10/100 = 10\%$	$30/100 = 30\%$	$5/100 = 5\%$
Wanita	$25/100 = 25\%$	$20/100 = 20\%$	$10/100 = 10\%$

- **Interpretasi:**
- 30% dari total responden adalah Pria yang menyukai Platform B.
- 25% dari total responden adalah Wanita yang menyukai Platform A

Frekuensi Relatif terhadap **Total Baris**

	Platform A	Platform B	Platform C	Total
Pria	$10/45 = 22.2\%$	$30/45 = 66.7\%$	$5/45 = 11.1\%$	100%
Wanita	$25/55 = 45.5\%$	$20/55 = 36.4\%$	$10/55 = 18.2\%$	100%

- **Interpretasi:**
- Di antara responden Pria, 66.7% di antaranya menyukai Platform B.
- Di antara responden Wanita, hanya 36.4% yang menyukai Platform B.
- Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan preferensi yang kuat antara Pria dan Wanita.

Frekuensi Relatif terhadap **Total Kolom**

	Platform A	Platform B	Platform C
Pria	$10/35 = 28.6\%$	$30/50 = 60.0\%$	$5/15 = 33.3\%$
Wanita	$25/35 = 71.4\%$	$20/50 = 40.0\%$	$10/15 = 66.7\%$
Total	100%	100%	100%

- **Interpretasi:**
- Dari semua pengguna Platform B, 60% di antaranya adalah Pria.

Singular Value Decomposition (SVD)

- Singular Value Decomposition (SVD) atau Dekomposisi Nilai Singular adalah salah satu teknik faktorisasi matriks yang paling kuat dan penting dalam aljabar linear dan analisis data. Secara konseptual, SVD menguraikan sebuah matriks tunggal menjadi tiga matriks terpisah yang lebih sederhana.
- Nilai singular (σ) terbesar dalam matriks Σ berhubungan dengan dimensi (arah) yang paling signifikan atau membawa variasi informasi terbesar dalam data. Nilai singular yang lebih kecil berhubungan dengan dimensi yang kurang penting atau bahkan noise.

Singular Value Decomposition (SVD)

- Inti dari SVD adalah memfaktorkan matriks A (berukuran $m \times n$) menjadi tiga matriks:

$$A = U \Sigma V'$$

- U : Matriks ortogonal $m \times m$ yang kolom-kolomnya disebut vektor singular kiri (left-singular vectors). Matriks ini merepresentasikan "arah" atau sumbu utama dalam ruang data keluaran (output space).
- Σ (Sigma): Matriks diagonal $m \times n$ yang berisi nilai singular (σ) di sepanjang diagonalnya. Nilai-nilai ini selalu non-negatif dan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai singular bertindak sebagai "faktor skala" yang menunjukkan pentingnya setiap arah yang diidentifikasi oleh U dan V .
- V : Matriks ortogonal $n \times n$ yang kolom-kolomnya disebut vektor singular kanan (right-singular vectors). Transposenya (V') digunakan dalam dekomposisi. Matriks ini merepresentasikan "arah" atau sumbu utama dalam ruang data masukan (input space).

Contoh

- **Data Awal (Matriks Kontingensi)**
- Misalkan kita memiliki data survei dari 200 orang sebagai berikut. Ini adalah **Matriks Observasi (O)**.

	TikTok	Instagram	Facebook	Total Baris
Remaja (13-20)	50	25	5	80
Dewasa Muda (21-35)	20	40	10	70
Dewasa (36+)	5	15	30	50
Total Kolom	75	80	45	N = 200

Contoh

- **Langkah 1: Membuat Matriks Frekuensi Relatif (P)**
- Bagi setiap sel di matriks **O** dengan total keseluruhan ($N = 200$).
 $P_{ij} = O_{ij} / N$

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	$50/200 = 0.250$	$25/200 = 0.125$	$5/200 = 0.025$
Dewasa Muda	$20/200 = 0.100$	$40/200 = 0.200$	$10/200 = 0.050$
Dewasa	$5/200 = 0.025$	$15/200 = 0.075$	$30/200 = 0.150$

Contoh

Langkah 2: Menghitung Massa Baris (r) dan Massa Kolom (c)

Ini adalah total dari setiap baris dan kolom pada matriks frekuensi relatif **P**.

- **Massa Baris (r)**: Vektor dari total baris dibagi N.
 - r_1 (Remaja) = $80 / 200 = \mathbf{0.40}$
 - r_2 (Dewasa Muda) = $70 / 200 = \mathbf{0.35}$
 - r_3 (Dewasa) = $50 / 200 = \mathbf{0.25}$
 - Vektor $\mathbf{r} = [0.40, 0.35, 0.25]$

Kategori Baris (Kelompok Usia)	Total Baris	Perhitungan (Total Baris / N)	Hasil (Massa Baris - r)
Remaja	80	$80 / 200$	0.40
Dewasa Muda	70	$70 / 200$	0.35
Dewasa	50	$50 / 200$	0.25
Total	200		1.00

Contoh

Massa Kolom (c): Vektor dari total kolom dibagi N.

c1 (TikTok) = $75 / 200 = \mathbf{0.375}$

c2 (Instagram) = $80 / 200 = \mathbf{0.400}$

c3 (Facebook) = $45 / 200 = \mathbf{0.225}$

Vektor **c** = [0.375, 0.400, 0.225]

Kategori Kolom (Platform Medsos)	Total Kolom	Perhitungan (Total Kolom / N)	Hasil (Massa Kolom - c)
TikTok	75	$75 / 200$	0.375
Instagram	80	$80 / 200$	0.400
Facebook	45	$45 / 200$	0.225
Total	200		1.000

Contoh

Langkah 3: Menghitung Matriks Frekuensi Harapan (E)

Ini adalah nilai yang kita harapkan di setiap sel jika **tidak ada asosiasi** antara baris dan kolom.

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total Baris}_i \times \text{Total Kolom}_j)}{N}$$

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	$(80 * 75) / 200 = 30.0$	$(80 * 80) / 200 = 32.0$	$(80 * 45) / 200 = 18.0$
Dewasa Muda	$(70 * 75) / 200 = 26.25$	$(70 * 80) / 200 = 28.0$	$(70 * 45) / 200 = 15.75$
Dewasa	$(50 * 75) / 200 = 18.75$	$(50 * 80) / 200 = 20.0$	$(50 * 45) / 200 = 11.25$

Contoh

Langkah 4: Menghitung Matriks Residu Standar (S)

Matriks inilah yang akan diuraikan menggunakan SVD. Ini menunjukkan seberapa jauh observasi menyimpang dari harapan.

$$S_{ij} = \frac{(O_{ij} - E_{ij})}{\sqrt{E_{ij}}}$$

Atau, menggunakan matriks probabilitas:

$$S_{ij} = \frac{(P_{ij} - r_i c_j)}{\sqrt{r_i c_j}}$$

Contoh perhitungan untuk sel [Remaja, TikTok]:

- $O_{11} = 50, E_{11} = 30.0$
- $S_{11} = (50 - 30)/\sqrt{30} = 20/5.477 = \mathbf{3.651}$

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	3.651	-1.237	-3.062
Dewasa Muda	-1.219	2.268	-1.494
Dewasa	-3.175	-1.118	5.590

Contoh

Langkah 5: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

- Mencari eigenvalue dan eigenvector dari matriks $S'S$ atau SS' . Eigenvalue (λ) terkait dengan nilai singular (σ) melalui hubungan $\lambda = \sigma^2$. Nilai ini disebut **inersia utama** dan menunjukkan seberapa banyak varians yang dijelaskan oleh setiap dimensi.
- Total Inersia (jumlah semua λ) = 0.285 (Ini juga bisa dihitung sebagai $\chi^2 / N = 57.08 / 200 = 0.285$)
- Dimensi 1: Eigenvalue (λ_1): 0.243%
 - Inersia: $(0.243 / 0.285) * 100\% = 85.3\%$
 - Nilai Singular (σ_1): $\sqrt{0.243} = 0.493$
- Dimensi 2: Eigenvalue (λ_2): 0.042%
 - Inersia: $(0.042 / 0.285) * 100\% = 14.7\%$
 - Nilai Singular (σ_2): $\sqrt{0.042} = 0.205$

Contoh

Langkah 6: Menghitung Koordinat untuk Biplot

- Nilai Singular (σ):
 - σ_1 (Dimensi 1) = 0.493
 - σ_2 (Dimensi 2) = 0.205
- Massa Baris (r):
 - r_1 (Remaja) = 0.40
 - r_2 (Dewasa Muda) = 0.35
 - r_3 (Dewasa) = 0.25
- Massa Kolom (c):
 - c_1 (TikTok) = 0.375
 - c_2 (Instagram) = 0.400
 - c_3 (Facebook) = 0.225

Matriks Eigenvector Baris (U)

$$U = \begin{bmatrix} -0.727 & -0.369 \\ 0.280 & 0.865 \\ 0.635 & -0.446 \end{bmatrix}$$

Setiap baris pada matriks U ini secara berurutan berkorespondensi dengan kategori:

1. Remaja
2. Dewasa Muda
3. Dewasa

Matriks Eigenvector Kolom (V)

$$V = \begin{bmatrix} -0.702 & -0.635 \\ 0.141 & 0.793 \\ 0.856 & -0.370 \end{bmatrix}$$

Setiap baris pada matriks V ini secara berurutan berkorespondensi dengan kategori:

1. TikTok
2. Instagram
3. Facebook

Contoh

A. Perhitungan Koordinat Baris (Kelompok Usia)

Formula untuk koordinat utama baris (F) adalah:

$$F_{ik} = \frac{u_{ik} \times \sigma_k}{\sqrt{r_i}}$$

di mana i adalah baris, k adalah dimensi.

1. Kategori: Remaja

- $r_1 = 0.40 \implies \sqrt{r_1} = 0.632$
- Dimensi 1: $F_{11} = \frac{-0.727 \times 0.493}{0.632} = \frac{-0.358}{0.632} = -\mathbf{0.567}$
- Dimensi 2: $F_{12} = \frac{-0.369 \times 0.205}{0.632} = \frac{-0.076}{0.632} = -\mathbf{0.119}$

2. Kategori: Dewasa Muda

- $r_2 = 0.35 \implies \sqrt{r_2} = 0.592$
- Dimensi 1: $F_{21} = \frac{0.280 \times 0.493}{0.592} = \frac{0.138}{0.592} = \mathbf{0.233}$
- Dimensi 2: $F_{22} = \frac{0.865 \times 0.205}{0.592} = \frac{0.177}{0.592} = \mathbf{0.299}$

3. Kategori: Dewasa

- $r_3 = 0.25 \implies \sqrt{r_3} = 0.500$
- Dimensi 1: $F_{31} = \frac{0.635 \times 0.493}{0.500} = \frac{0.313}{0.500} = \mathbf{0.626}$
- Dimensi 2: $F_{32} = \frac{-0.446 \times 0.205}{0.500} = \frac{-0.091}{0.500} = -\mathbf{0.183}$

Contoh

B. Perhitungan Koordinat Kolom (Platform Medsos)

Formula untuk koordinat utama kolom (G) adalah:

$$G_{jk} = \frac{v_{jk} \times \sigma_k}{\sqrt{c_j}}$$

di mana j adalah kolom, k adalah dimensi.

1. Kategori: TikTok

- $c_1 = 0.375 \implies \sqrt{c_1} = 0.612$
- Dimensi 1: $G_{11} = \frac{-0.702 \times 0.493}{0.612} = \frac{-0.346}{0.612} = -\mathbf{0.565}$
- Dimensi 2: $G_{12} = \frac{-0.635 \times 0.205}{0.612} = \frac{-0.130}{0.612} = -\mathbf{0.213}$

2. Kategori: Instagram

- $c_2 = 0.400 \implies \sqrt{c_2} = 0.632$
- Dimensi 1: $G_{21} = \frac{0.141 \times 0.493}{0.632} = \frac{0.070}{0.632} = \mathbf{0.110}$
- Dimensi 2: $G_{22} = \frac{0.793 \times 0.205}{0.632} = \frac{0.163}{0.632} = \mathbf{0.257}$

3. Kategori: Facebook

- $c_3 = 0.225 \implies \sqrt{c_3} = 0.474$
- Dimensi 1: $G_{31} = \frac{0.856 \times 0.493}{0.474} = \frac{0.422}{0.474} = \mathbf{0.890}$
- Dimensi 2: $G_{32} = \frac{-0.370 \times 0.205}{0.474} = \frac{-0.076}{0.474} = -\mathbf{0.160}$

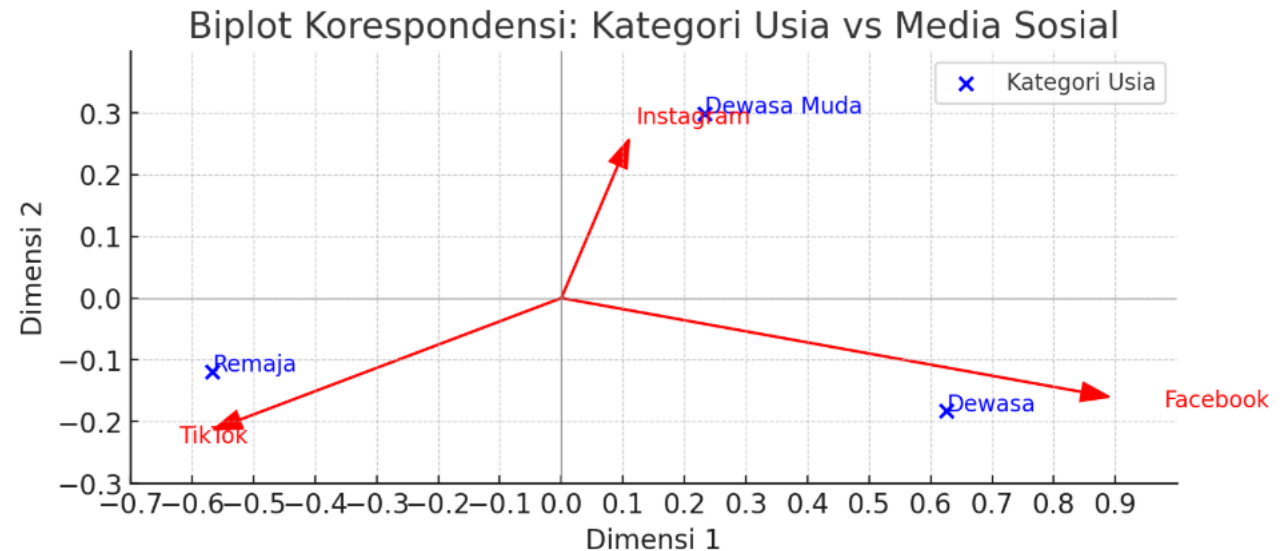
Contoh

Koordinat Baris:

Kategori	Dimensi 1	Dimensi 2
Remaja	-0.567	-0.119
Dewasa Muda	0.233	0.299
Dewasa	0.626	-0.183

Koordinat Kolom:

Kategori	Dimensi 1	Dimensi 2
TikTok	-0.565	-0.213
Instagram	0.110	0.257
Facebook	0.890	-0.160



Langkah 7 : Interpretasi Biplot

- Remaja lebih identik dengan TikTok. Dewasa Muda paling dekat dengan Instagram, menandakan preferensi kuat ke platform ini. Dewasa berada dekat arah Facebook, menunjukkan dominasi penggunaan platform ini oleh kelompok usia tersebut.
- Panah TikTok mengarah ke kiri bawah → mengasosiasikannya dengan kelompok Remaja. Panah Instagram mengarah ke kanan atas → selaras dengan Dewasa Muda. Panah Facebook mengarah ke kanan bawah → sejalan dengan Dewasa.
- Facebook memiliki panah paling panjang → kontribusinya paling besar terhadap variasi data pada dimensi 1. TikTok dan Instagram berkontribusi sedang terhadap dimensi total.
- TikTok vs Facebook → hampir berlawanan arah ($\approx 180^\circ$) → negatif kuat: pengguna TikTok dan Facebook berasal dari kelompok usia yang sangat berbeda. Instagram vs TikTok → membentuk sudut sedang → ada sedikit tumpang tindih dalam penggunaannya. Instagram vs Facebook → sudut agak besar → pengguna cenderung berbeda tapi tidak ekstrem.